

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: HERENCIA PINOLERA

IV RALLY NACIONAL DE INNOVACIÓN "NICARAGUA INNOVA 2026"

Comisión Nacional de Economía Creativa | CNU | INATEC | MIFIC | MINJUVE | SECN

1. Nombre del Proyecto

Herencia Pinolera: Ecosistema Tecnológico-Comunitario Offline-First para el Rescate, Formación y Trazabilidad de Saberes Tradicionales

2. Desafío Seleccionado

Preservación digital de los , Saberes y oficios tradicionales de Nicaragua

3. Categoría

Innovación Tecnológica

4. Universidad o Centro Tecnológico

Centro Tecnológico Ricardo Morales Aviles

5. Nombre del Equipo

Herencia Pinolera

6. Integrantes del Equipo

1. Nelson Uriel Anton Conrado - Tutor
2. Jose Giovanni Ampìè Perez - TE. Programacion - Marketing
3. Josseling Tatiana Vargas Jarquin - TE. Programacion - Marketing
4. Eliab Nathanael Blas Ochoa- TE. Programacion Comunicador
5. Madisson Elith Ureña Mojica - TE. Programacion - Diseño Grafico

7. Mentor

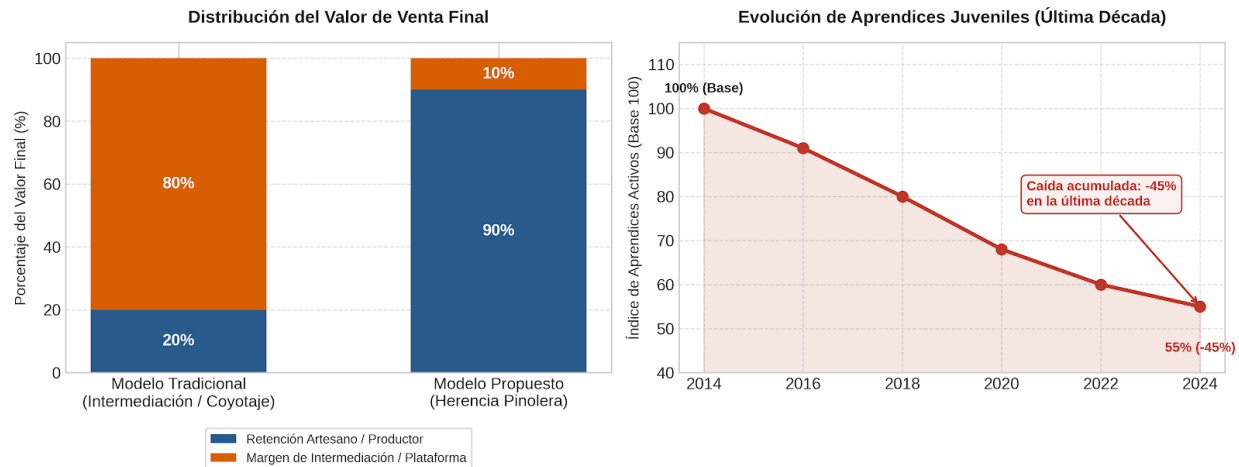
Nelson Uriel Anton Conrado

8. Planteamiento del Problema

En Nicaragua, la transmisión intergeneracional de técnicas artesanales, gastronomía ancestral y medicina tradicional enfrenta un riesgo crítico de extinción. Esta problemática se concentra en regiones históricas del Pacífico (e.g., Masaya, San Juan de Oriente) y comunidades originarias de la Costa Caribe (Miskitu, Mayangna y Kriol). Afecta directamente a más de 30,000 familias artesanas y a las nuevas generaciones que carecen de incentivos para continuar con los oficios tradicionales (Comisión Nacional de Economía Creativa [CNEC], 2024; Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal [INIFOM], 2023).

La problemática se fundamenta en cinco quiebres estructurales: (1) Dependencia crítica de la memoria oral sin documentación estandarizada; (2) Desconexión económica y migración juvenil, provocadas por la baja rentabilidad percibida frente al trabajo no calificado; (3) Rigidez de los modelos tradicionales de aprendizaje (6 a 8 horas diarias presenciales), incompatibles con la educación formal o labores del campo; (4) Brecha digital y lingüística en zonas rurales con conectividad intermitente y predominio de lenguas originarias; y (5) Intermediación comercial asimétrica ("coyotaje"), donde intermediarios retienen hasta el 80% del valor final de las piezas (UNESCO, 2022; Banco Central de Nicaragua [BCN], 2023). Atender esta crisis es urgente para evitar la pérdida irreversible de la identidad cultural nicaragüense y reactivar la economía local. Sin un mecanismo que formalice la transmisión de saberes y garantice una retribución económica digna, el patrimonio inmaterial continuará erosionándose, limitando el potencial del Modelo de Economía Creativa del país (Secretaría de Economía Creativa y Naranja [SECN], 2023).

Sector Artesanal en Nicaragua: Brechas de Valor y Pérdida Intergeneracional



Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN, 2023) | UNESCO (2022) | CNEC (2024)

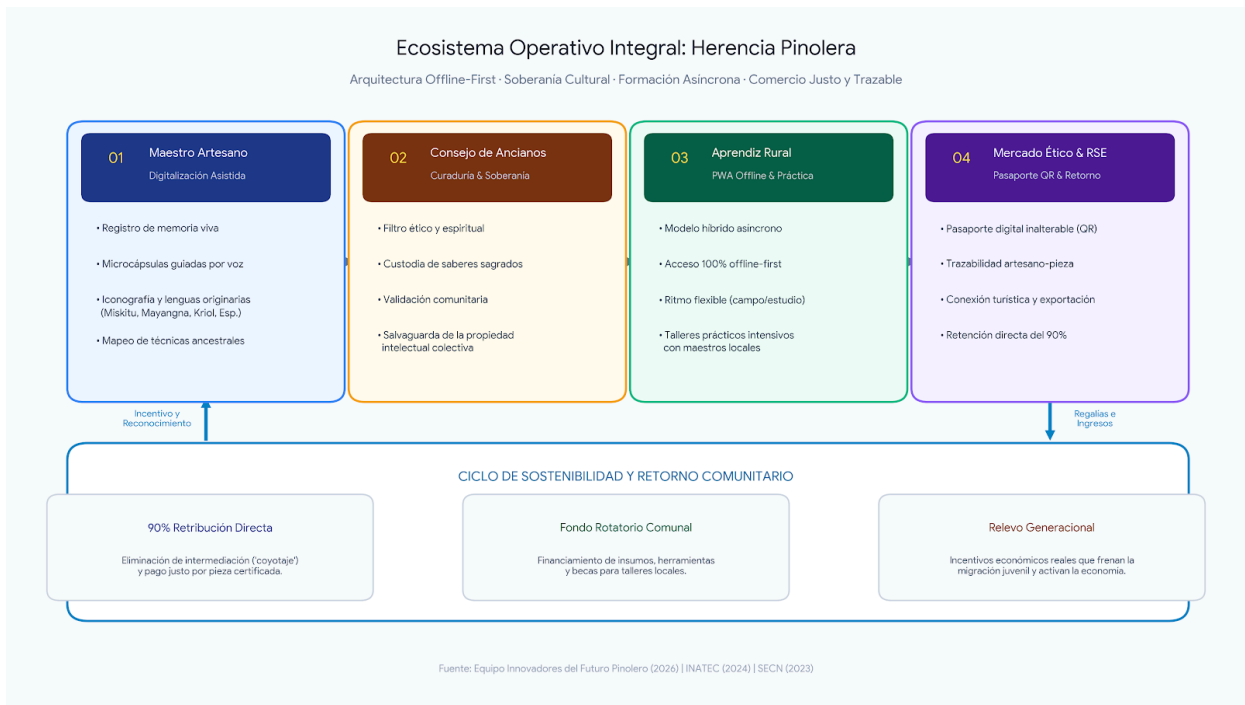
9. Propuesta de Valor

Herencia Pinolera es un ecosistema tecnológico-comunitario de arquitectura offline-first, diseñado para salvaguardar saberes tradicionales, capacitar a jóvenes y asegurar comercio justo mediante trazabilidad digital. La solución responde a la pérdida de saberes y a la brecha socioeconómica articulando tres componentes: (1) una Aplicación Web Progresiva (PWA) accesible sin conexión a internet y disponible en lenguas originarias (Miskitu, Mayangna, Kriol y Español); (2) un protocolo de gobernanza comunitaria con Consejos de Ancianos para proteger conocimientos sagrados; y (3) certificación por pasaporte digital con Código QR inalterable adherido a cada pieza (García & Membreño, 2023).

Los principales beneficiarios son los maestros artesanos de la tercera edad, jóvenes aprendices rurales y comunidades étnicas. La propuesta genera valor al transformar la enseñanza en un modelo pedagógico híbrido y asíncrono, permitiendo que el joven aprenda a su propio ritmo mediante microcápsulas audiovisuales y sesiones prácticas intensivas. Asimismo, conecta directamente al artesano con el mercado turístico, corporativo y de exportación ética, eliminando el intermediario especulativo y reteniendo el 90% del margen comercial en la comunidad (Instituto Nacional de Tecnología [INATEC], 2024).

A diferencia de catálogos estáticos o plataformas de e-commerce genéricas, Herencia Pinolera no exige conectividad continua ni habilidades complejas de lectoescritura, integrando

navegación guiada por voz e iconografía territorial. Además, incorpora soberanía cultural nativa, garantizando que los conocimientos íntimos o ceremoniales permanezcan bajo custodia comunal y que cada venta retribuya con regalías directas y aporte a un fondo rotatorio comunitario de insumos (SECN, 2023).



10. Contribución Innovadora

Herencia Pinolera introduce una innovación social y tecnológica integral al combinar arquitectura de software offline-first basada en Service Workers e IndexedDB con un modelo pedagógico híbrido territorializado y gobernanza indígena. A diferencia de plataformas educativas convencionales o tiendas virtuales (e.g., Mercado Libre, plataformas institucionales estáticas) que exigen conexión 4G/5G y manejo de texto en español, nuestra PWA opera 100% desconectada y ofrece navegación iconográfica con locución nativa en Miskitu, Mayangna, Kriol y Español (López & Toruño, 2024).

La innovación incorpora pasaportes de trazabilidad con códigos QR dinámicos que narran la historia del maestro, aprendiz y materia prima sostenible, transfiriendo el 90% del valor al productor. Asimismo, introduce una matriz comunitaria de soberanía cultural para auditar contenidos abiertos versus conocimientos sagrados protegidos (UNESCO, 2022).

Matriz Comparativa: Soluciones Convencionales vs. Herencia Pinolera:

- 6. **Conectividad:** Plataformas tradicionales exigen internet de alta velocidad permanente | Herencia Pinolera: Arquitectura 100% Offline-First con sincronización P2P periódica.
- 7. **Idioma e Interfaz:** Texto exclusivo en español estándar | Herencia Pinolera: Interfaz iconográfica y locuciones en Miskitu, Mayangna, Kriol y Español.
- 8. **Modelo Formativo:** Aprendizaje rígido presencial (6-8 hrs/día) | Herencia Pinolera: Pedagogía asíncrona modular + talleres prácticos intensivos (1-2 hrs).
- 9. **Distribución del Ingreso:** Intermediarios acaparan hasta el 80% | Herencia Pinolera: Trazabilidad directa que transfiere el 90% del valor al creador y fondo comunal.
- 10. **Protección Cultural:** Riesgo de apropiación indebida de saberes | Herencia Pinolera: Gobernanza con Consejo de Ancianos y archivo sagrado restringido.

11. Presupuesto Detallado (en Córdoba C\$)

Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	Total
Tablets reforzadas para Facilitadores Territoriales	Equipo	4	C\$ 9,150.00	C\$ 36,600.00
Micro-Servidores Locales Portátiles (Raspberry Pi 5)	Unidad	4	C\$ 4,575.00	C\$ 18,300.00
Kits de Materia Prima e Insumos para Aprendices	Kit	30	C\$ 1,200.00	C\$ 36,000.00
Honorarios Docentes a Maestros Artesanos	Módulo	50	C\$ 800.00	C\$ 40,000.00
Estipendios para Facilitadores y Traductores	Mes	4	C\$ 7,500.00	C\$ 30,000.00
Impresión de Pasaportes y Etiquetas QR	Millar	3	C\$ 2,200.00	C\$ 6,600.00

Descripción	Unidad	Cant.	P. Unitario	Total
Infraestructura Cloud, Hosting y Dominio	Anual	1	C\$ 11,500.00	C\$ 11,500.00
Logística de Talleres y Asambleas	Taller	4	C\$ 4,500.00	C\$ 18,000.00
Fondo de Imprevistos	Global	1	C\$ 9,000.00	C\$ 9,000.00
TOTAL:				C\$ 206,000.00

Justificación de Gastos Principales:

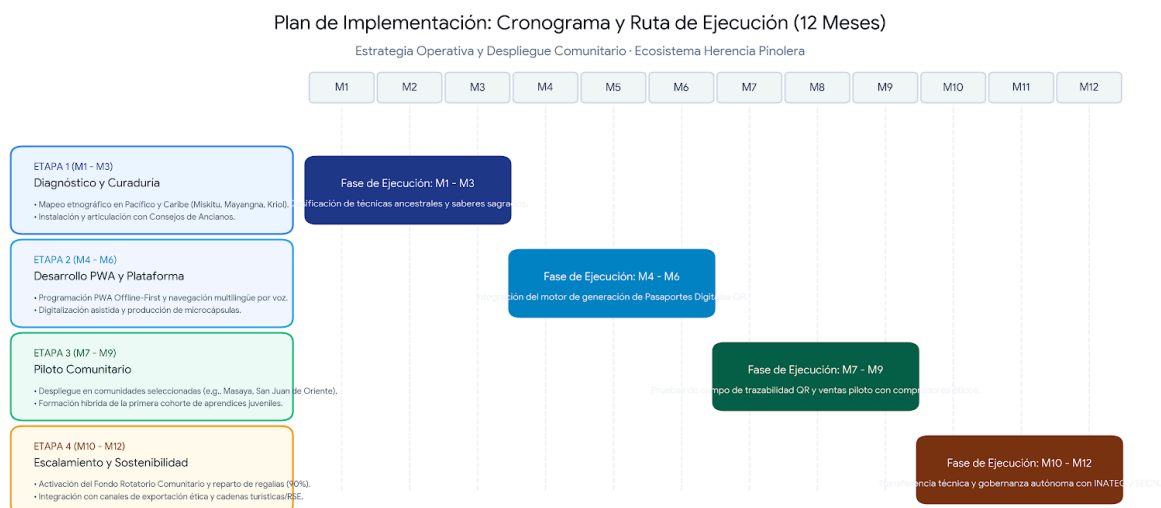
11. **Equipamiento y Servidores Locales (C\$ 54,900.00):** Permiten superar la barrera de conectividad en comunidades rurales, habilitando la digitalización móvil asistida y la sincronización comunitaria en plazas y casas comunales sin depender de conexión telefónica fija.
 12. **Kits de Insumos y Honorarios a Maestros (C\$ 76,000.00):** Garantizan la motivación y retención tanto de los portadores del saber como de los jóvenes en condición de vulnerabilidad económica, asegurando el relevo generacional desde el primer día.
 13. **Facilitación Bilingüe y Validación Ética (C\$ 48,000.00):** Asegura la pertinencia cultural en la Costa Caribe y el Pacífico, traduciendo contenidos y respetando la soberanía de los Consejos de Ancianos.
-

12. Modelo de Negocios CANVAS



13. Plan de Implementación

La implementación se ejecutará en cuatro etapas (12 meses): Diagnóstico (M1-3), Desarrollo PWA (M4-6), Piloto (M7-9) y Escalamiento (M10-12).

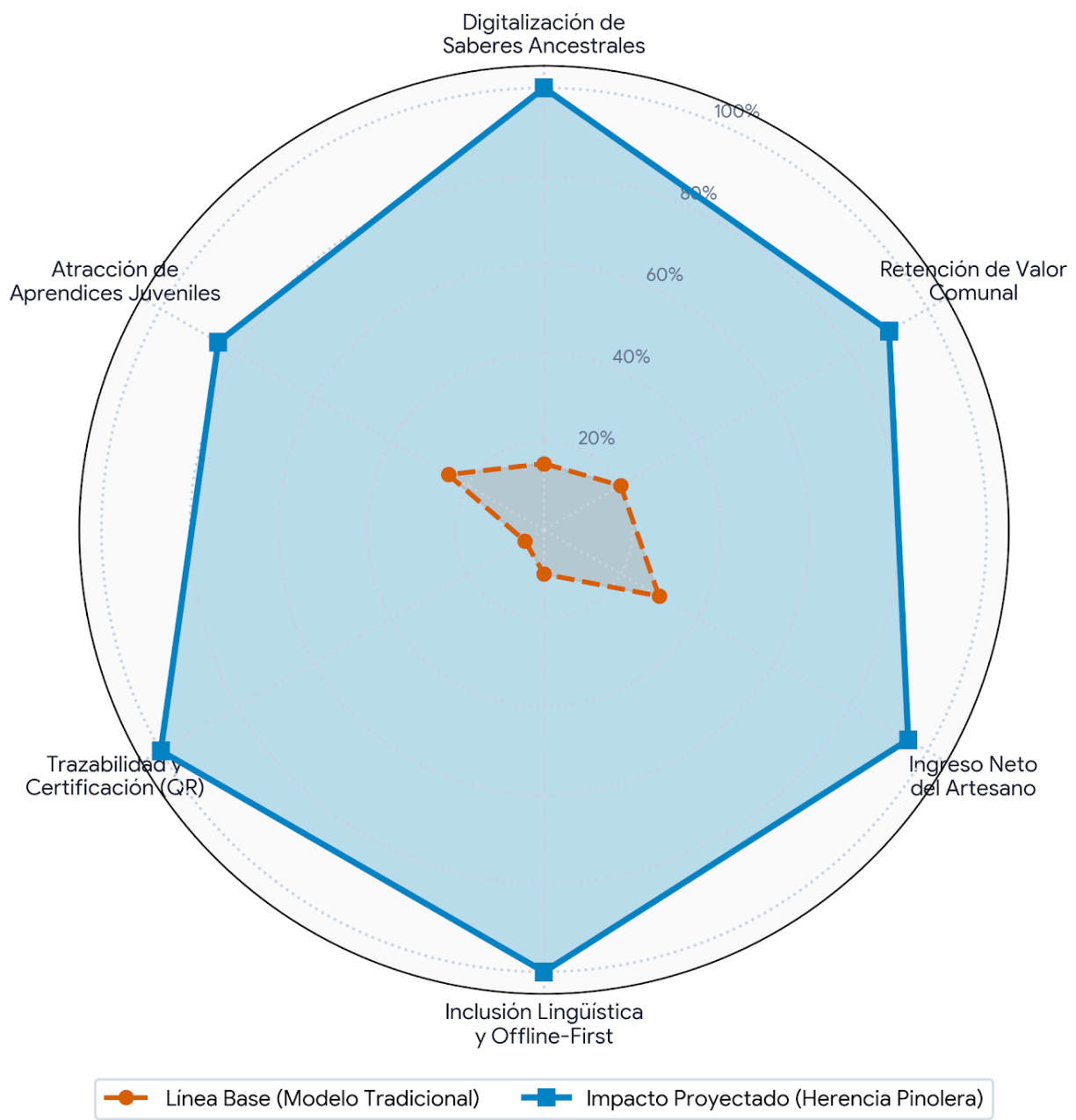


Fuente: Equipo Innovadores del Futuro Pinolero (2026) | INATEC (2024)

14. Evaluación de Impacto

Impacto esperado: 100% saberes digitalizados, +110% ingreso neto de artesanos y 90% retención de valor comunal.

Evaluación de Impacto Multidimensional Herencia Pinolera vs. Modelo Tradicional



Fuente: Secretaría de Economía Creativa y Naranja (SECN, 2023) | INATEC (2024)

15. Referencias

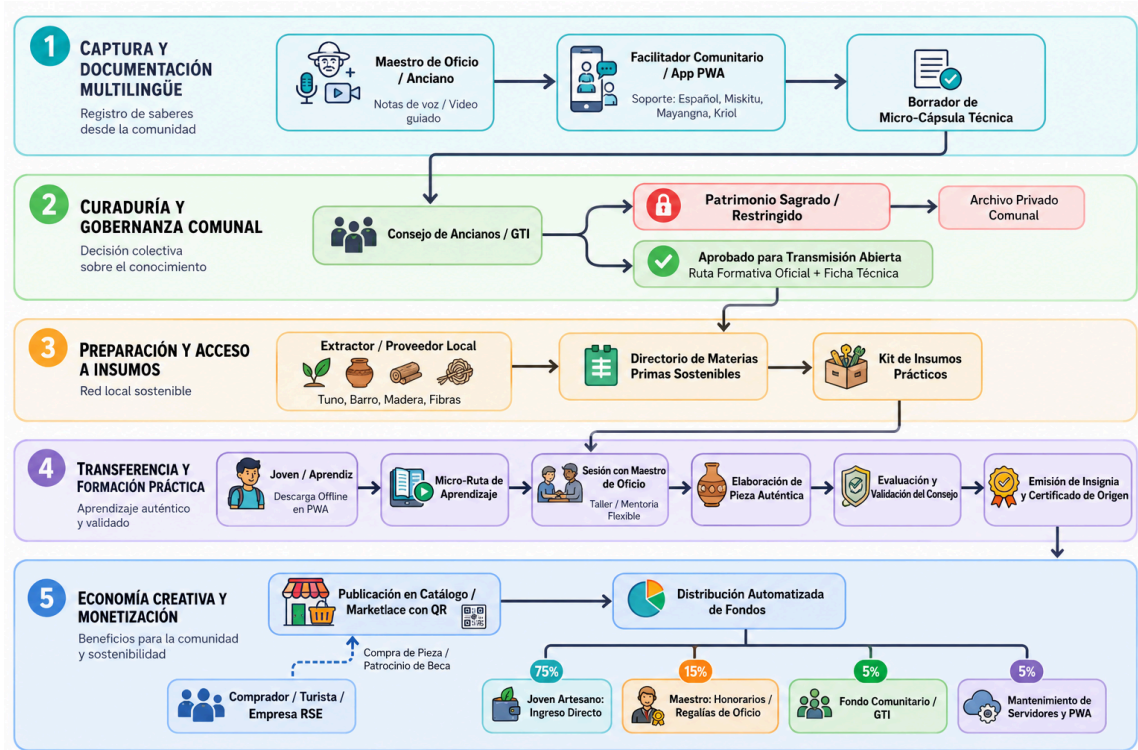
- Banco Central de Nicaragua. (2023). Informe de la Economía Creativa. Managua: BCN.

- Comisión Nacional de Economía Creativa. (2024). Estrategia Nacional de Economía Creativa.
- UNESCO. (2022). Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. París: UNESCO.

16. Anexos



Flujo de la App



PROCESO DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL APRENDIZ

**B1. Descarga PWA y
selecciona interés/oficio**



**B2. Descarga de
cápsula técnica offline**



**B3. Solicitud del Kit
de Insumos Básicos
o Beca**

Filicitud
al simple
digital
informa.



**B4. Estudio autónomo
a su propio ritmo**



**B5. Reserva de sesión
práctica con
el Maestro**



**B6. Producción de
la pieza final**

Llevar el
aprendize con
la tontiza de
peezt final.



**B7. Obtención de
Insignia Digital y
Código QR**

Unique deignaio
de Insignial
badge y
Código QR.



**B8. Venta en línea o
entrega a canales
turísticos**

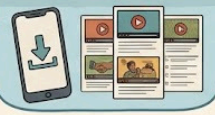


PROCESO DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL APRENDIZ

**B1. Descarga PWA y
selecciona interés/oficio**



**B2. Descarga de
cápsula técnica offline**



**B3. Solicitud del Kit
de Insumos Básicos
o Beca**

Filicitud
al simple
digital
informa.



**B4. Estudio autónomo
a su propio ritmo**



**B5. Reserva de sesión
práctica con
el Maestro**



**B6. Producción de
la pieza final**

Llevar el
aprendize con
la tontiza de
peezt final.



**B7. Obtención de
Insignia Digital y
Código QR**

Unique deignaio
de Insignial
badge y
Código QR.



**B8. Venta en línea o
entrega a canales
turísticos**



